Abbreviations

~M_4 = sign(preQuote(mRPE,Good,hkindi(pkisk3_1),hpol(
pol(P3,Members3,Only,Good,OnlyGood,OnlyGood,Req(
exact(mE1),exacts1),exact(prodB),V1,OnlyGood,
Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(mE3),exacts3),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P3))))),akRPE_1)

~M_5 = pkisk3_1)

~M_6 = hpol(pol(P1,Members3,OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,
Req(exact(mE1),exact(s1),exact(prodB),V1,OnlyGood,
Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(mE3),exacts3),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P3)))

~M_7 = sign(preQuote(mRPE,Good,hkindi(pkisk2_1),hpol(
pol(P2,Members3,OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(
exact(mE1),exact(s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,
Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),exact(prodB),
V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(mE3),exacts3),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P3))))),akRPE_1)

~M_8 = pkisk2_1)

~M_9 = hpol(pol(P2,Members3,OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,
Req(exact(mE1),exact(s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,
Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),exact(prodB),
V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(mE3),exacts3),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P3)))

~M_10 = sign(preQuote(mRPE,Good,hkindi(pkisk1_1),hpol(
pol(P3,Members3,OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(
exact(mE1),exact(s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,
Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(mE3),exacts3),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P3))))),akRPE_1)

~M_11 = pkisk1_1)

~M_12 = hpol(pol(P1,Members3,OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,
Req(exact(mE1),exacts1),exact(prodA),V1,OnlyGood,
Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(mE3),exacts3),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P3)))

~X_1 = (P2,~M_7,~M_8,hpol(pol(P2,Members3,OnlyGood,
OnlyGood,Req(exact(mE1),exacts1),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(mE2),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(
mE3),exacts3),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P3))))

= (P2,sign(preQuote(mRPE,Good,hkindi(pk
sk2_1),hpol(pol(P2,Members3,OnlyGood,OnlyGood,
OnlyGood,Req(exact(mE1),exacts1),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(
mE3),exacts3),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P3))))),akRPE_1),pkisk2_1),hpol(pol(P2,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3))))

~X_2 = (P1,~M_4,~M_5,hpol(pol(P1,Members3,OnlyGood,
OnlyGood,Req(exact(mE1),exacts1),exact(prodB),
V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(mE2),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(
mE3),exacts3),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P3))))

= (P3,sign(preQuote(mRPE,Good,hkindi(pk
sk3_1),hpol(pol(P3,Members3,OnlyGood,OnlyGood,
OnlyGood,Req(exact(mE1),exacts1),exact(prodB),
V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(
mE3),exacts3),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P3))))),akRPE_1),pkisk3_1),hpol(pol(P3,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodB),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3))))

~M_13 = sign(policyMap(pkisk2_1),pol(P1,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3))),sk1_1)

~M_14 = sign(policyMap(pkisk3_1),pol(P1,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3))),sk1_1)

~X_3 = (P1,~M_4,~M_5,hpol(pol(P3,Members3,OnlyGood,
OnlyGood,Req(exact(mE1),exacts1),exact(prodB),
V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(mE2),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(
mE3),exacts3),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P3))))

= (P1,sign(preQuote(mRPE,Good,hkindi(pk
sk2_1),hpol(pol(P3,Members3,OnlyGood,OnlyGood,
OnlyGood,Req(exact(mE1),exacts1),exact(prodB),
V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(
mE3),exacts3),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P3))))),akRPE_1),pkisk2_1),hpol(pol(P3,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodB),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3))))

~M_15 = sign(policyMap(pkisk3_1),pol(P2,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3))),sk2_1)

~M_16 = sign(policyMap(pkisk1_1),pol(P2,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3))),sk2_1)

~X_4 = (P1,~M_10,~M_11,hpol(pol(P1,Members3,OnlyGood,
OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exacts1),exact(
prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(mE2),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(
mE3),exacts3),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P3))))

= (P1,sign(preQuote(mRPE,Good,hkindi(
pksk1_1),hpol(pol(P1,Members3,OnlyGood,OnlyGood,
OnlyGood,Req(exact(mE1),exacts1),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(mE2),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(
mE3),exacts3),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P3))))),akRPE_1),pksk1_1),hpol(pol(P1,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3))))

~X_5 = (P1,~M_10,~M_11,hpol(pol(P1,Members3,OnlyGood,
OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exacts1),exact(
prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(mE2),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(
mE3),exacts3),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P3))))

= (P1,sign(preQuote(mRPE,Good,hkindi(
pksk1_1),hpol(pol(P1,Members3,OnlyGood,OnlyGood,
OnlyGood,Req(exact(mE1),exacts1),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(mE2),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(
mE3),exacts3),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P3))))),akRPE_1),pksk1_1),hpol(pol(P1,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3))))

~X_6 = (P2,~M_7,~M_8,hpol(pol(P2,Members3,OnlyGood,OnlyGood,
OnlyGood,Req(exact(mE1),exacts1),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),
exact(prodB),V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(
mE3),exacts3),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P3))))

= (P2,sign(preQuote(mRPE,Good,hkindi(pk
sk2_1),hpol(pol(P2,Members3,OnlyGood,OnlyGood,
OnlyGood,Req(exact(mE1),exacts1),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),
exact(prodB),V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(
mE3),exacts3),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P3))))),akRPE_1),pkisk2_1),hpol(pol(P2,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodB),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3))))

~M_17 = sign(policyMap(pkisk1_1),pol(P3,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodB),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3))),sk3_1)

~M_18 = sign(policyMap(pkisk2_1),pol(P3,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodB),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3))),sk3_1)

Honest Process

Attacker

(1) new akRPE_1

(2) new akTTE_1

(3) new akADV_1

(~M_=M_1,~M_2,~M_3) = (pkiakRPE_1),pkiakTTE_1),
pkiakADV_1),akADV_1)

Beginning of process rpe1

(9) new sk1_1

(11) event PolicyDeclared(P1,pol(P1,Members3,OnlyGood,
OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exacts1),exact(
prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(mE2),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(
mE3),exacts3),exact(prodA),V1,OnlyGood,
Assign(P3)))))

Beginning of process rpe2

(70) new sk2_1

(72) event PolicyDeclared(P2,pol(P2,Members3,OnlyGood,
OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exacts1),exact(
prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(mE2),
exact(prodB),V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(
mE3),exacts3),exact(prodA),V1,OnlyGood,
Assign(P3)))))

Beginning of process rpe3

(132) new sk3_1

(134) event PolicyDeclared(P3,pol(P3,Members3,OnlyGood,
OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exacts1),exact(
prodB),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(mE2),
exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P2)),
Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,OnlyGood,
Assign(P3)))))

(P3,~M_4,~M_5,~M_6)

(P2,~M_7,~M_8,~M_9)

(P1,~M_10,~M_11,~M_12)

~X_1

(20) event EvidenceChecked(P1,P3,pkisk3_1),hpol(
pol(P2,Members3,OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(
exact(mE1),exacts1),exact(prodA),V1,OnlyGood,
Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(mE3),exacts3),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P3))))))

~X_2

(27) event EvidenceChecked(P1,P3,pkisk3_1),hpol(
pol(P3,Members3,OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(
exact(mE1),exacts1),exact(prodB),V1,OnlyGood,
Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(mE3),exacts3),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P3))))))

(28) event QuotesComplete(P1)

(29) event PolicySent(P1,pkisk2_1),pol(P1,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3)))

(P1,P2,~M_13)

(31) event PolicySent(P1,pkisk3_1),pol(P1,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3)))

(P1,P3,~M_14)

~X_3

(81) event EvidenceChecked(P2,P1,pkisk3_1),hpol(
pol(P3,Members3,OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(
exact(mE1),exacts1),exact(prodB),V1,OnlyGood,
Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(mE3),exacts3),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P3))))))

~X_4

(88) event EvidenceChecked(P2,P3,pkisk1_1),hpol(
pol(P1,Members3,OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(
exact(mE1),exacts1),exact(prodA),V1,OnlyGood,
Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(mE3),exacts3),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P3))))))

(89) event QuotesComplete(P2)

(90) event PolicySent(P2,pkisk3_1),pol(P2,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3))))

(P2,P1,~M_15)

(92) event PolicySent(P2,pkisk1_1),pol(P2,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3))))

(P2,P3,~M_16)

(P2,P1,~M_16)

(35) event PolicyAuthenticated(P1,P2,pol(P2,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3)))

(36) event PolicyAccepted(P1,P2,pol(P2,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3)))

(39) event PolicyAcceptedKeys(P1,P2,pksk1_1),pk(
sk2_1),pol(P2,Members3,OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,
Req(exact(mE1),exacts1),exact(prodA),V1,OnlyGood,
Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(mE3),exacts3),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P3)))))

~X_5

(143) event EvidenceChecked(P3,P1,pksk1_1),hpol(
pol(P1,Members3,OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(
exact(mE1),exacts1),exact(prodA),V1,OnlyGood,
Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(mE3),exacts3),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P3))))))

~X_6

(150) event EvidenceChecked(P3,P2,pksk2_1),hpol(
pol(P2,Members3,OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(
exact(mE1),exacts1),exact(prodA),V1,OnlyGood,
Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(mE3),exacts3),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P3))))))

(151) event QuotesComplete(P3)

(152) event PolicySent(P3,pksk1_1),pol(P3,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodB),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3)))

(P3,P1,~M_17)

(154) event PolicySent(P3,pksk2_1),pol(P3,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodB),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3)))

(P3,P2,~M_18)

(P3,P1,~M_17)

(42) event PolicyAuthenticated(P1,P3,pol(P3,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodB),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3)))

(45) event PolicyAccepted(P1,P3,pol(P3,Members3,
OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,Req(exact(mE1),exact(
s1),exact(prodB),V1,OnlyGood,Assign(P1)),Req(exact(
mE2),exacts2),exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(
P2)),Req(exact(mE3),exacts3),exact(prodA),V1,
OnlyGood,Assign(P3)))

(46) event PolicyAcceptedKeys(P1,P3,pksk1_1),pk(
sk3_1),pol(P3,Members3,OnlyGood,OnlyGood,OnlyGood,
Req(exact(mE1),exacts1),exact(prodB),V1,OnlyGood,
Assign(P1)),Req(exact(mE2),exacts2),exact(prodA),
V1,OnlyGood,Assign(P2)),Req(exact(mE3),exacts3),
exact(prodA),V1,OnlyGood,Assign(P3)))))

(47) event PoliciesComplete(P1)